

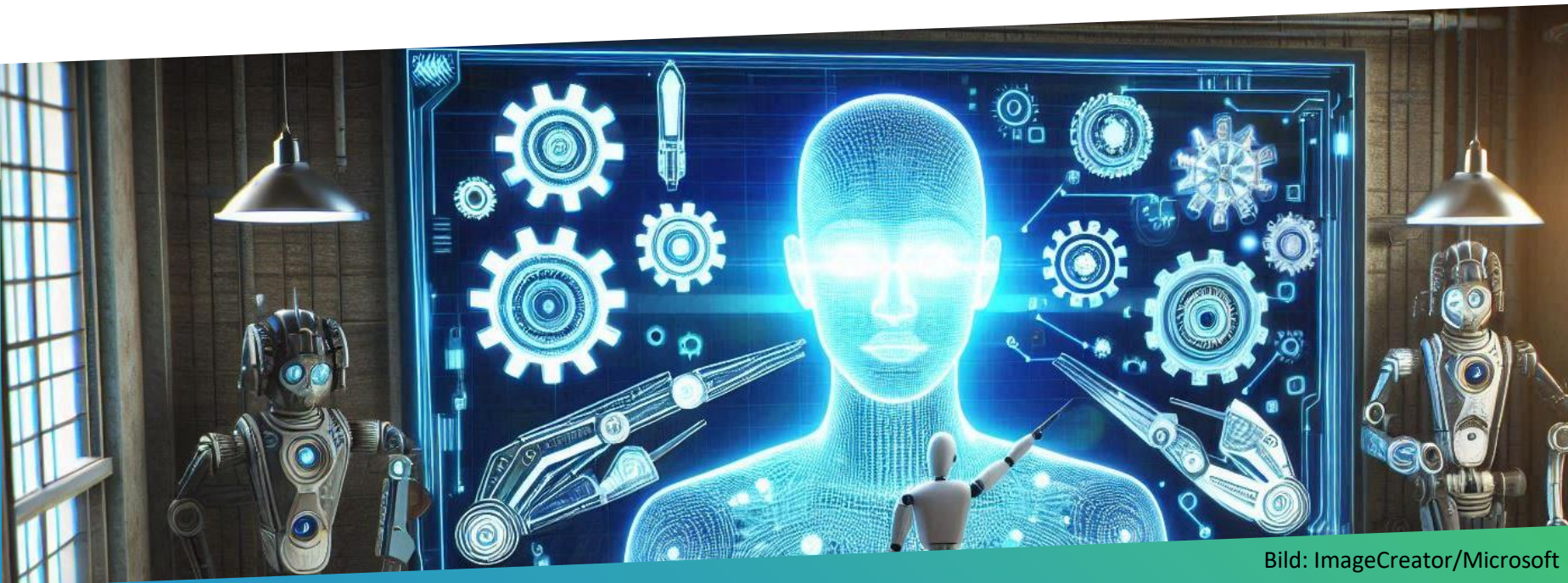


Bild: ImageCreator/Microsoft

Future Class

Ein auf Kooperation basierendes Lehrkonzept in der ersten Phase der gewerblich-technischen Lehrkräftebildung

Agenda

- Kooperation als Motor beruflicher Bildung
- Herausforderungen der Lehrkräftebildung
- Modul – Future Class
- Gelingensbedingungen kooperative Lehrkräftebildung
- Übertragbarkeit
- Fazit & Ausblick



Kooperation als Motor beruflicher Bildung

- Kooperation bezeichnet die zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen Personen, Gruppen oder Institutionen (zwei oder mehr Akteurinnen und Akteuren), die ihre Aktivitäten planvoll koordinieren, Wissen und Ressourcen teilen und gemeinsam Verantwortung für die Erreichung gemeinsamer Ziele übernehmen. *(Vangrieken et al., 2015; Grosche et al., 2020; Netzwerk Stiftungen und Bildung, 2026)*
- Kooperation verstanden als „institutionelle, organisatorische, pädagogische, didaktisch-methodische und personelle Zusammenarbeit verschiedener Lernorte mit dem Ziel der Qualifizierung und Kompetenzentwicklung“ der Lernenden. *(Dehnbostel 2020)*



Kooperation als Motor beruflicher Bildung

- Bereitschaft zur wertschätzenden Zusammenarbeit im Hinblick auf die gemeinsam verantwortete Lehrkräftebildung zur Weiterentwicklung kooperativer Studienmodelle in der Lehrkräftebildung für berufliche Schulen wird vorausgesetzt. *(HRK 2025)*
- Bereitschaft und Fähigkeit der Lehrkräfte zur Kooperation untereinander sowie mit anderen Professionen und Einrichtungen muss bereits in der Lehrkräftebildung angebahnt und gefördert werden. *(KMK 2022)*



Herausforderungen der beruflichen Lehrkräftebildung

- Digitalisierte und vernetzte Arbeitswelt – veränderte Anforderungen an Facharbeit
 - Lehrkräfte der beruflichen Bildung – fachliche Inhalte und Lehr- und Lernformen im stetigen Wandel
 - Fragmentierung der Ausbildungsphasen
 - fehlende systematische Theorie-Praxis-Verzahnung – Verknüpfung von wissenschaftlicher Theorie und schulischer Praxis
-
- Um digitale Transformation, Praxisbezug und Professionalisierung angehender Lehrkräfte systematisch zusammenzudenken, sind Kooperationen notwendig und nicht optional
 - Projekt *D³@TU macht Schule* – Kooperation als methodisches Prinzip und strukturprägendes Element



D³@TU macht Schule

gefördert vom Stifterverband und dem Mercedes-Benz-Fonds



- Kooperation von Technikdidaktikern und Technikdidaktikerinnen mit Praktikern und Praktikerinnen der Berufsschulen und/oder Ausbildungsbetrieben
- Entwicklung und Erprobung von Lehr-/Lernmodule für die Lehramtsstudiengänge
- digitale Medien im spezifischen Fachunterricht professionell und didaktisch sinnvoll nutzen und inhaltlich reflektieren

(Stifterverband 2026)



STIFTERVERBAND Mercedes-Benz Fonds

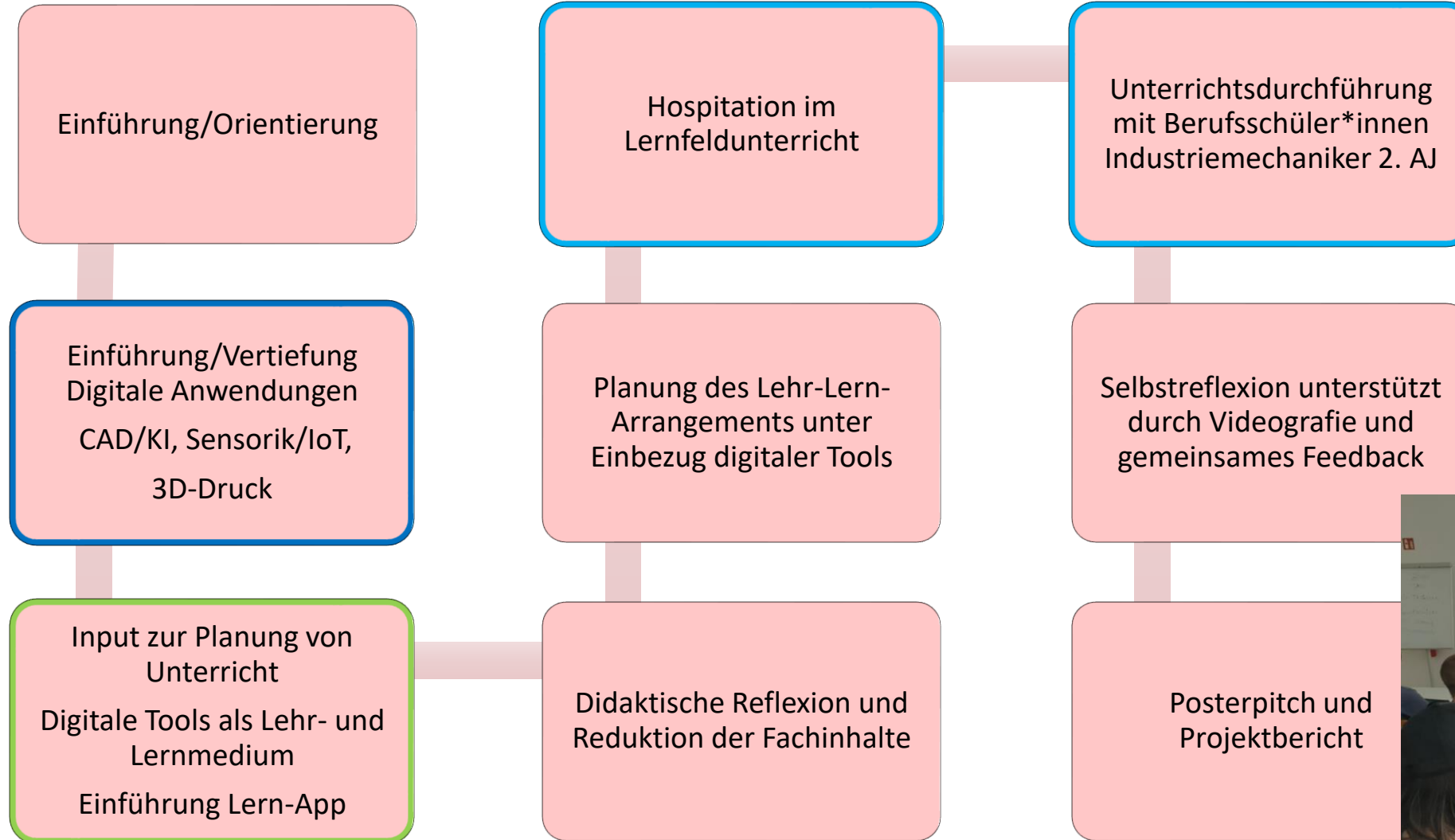
D³@TU macht Schule

Future Class: Zukunftstechnologien sinnvoll anwenden und vermitteln
(Pflichtmodul, 4 SWS, 6 ECTS)

Ziel: Entwicklung digitaler Kompetenzen der (Lehramts)Studierenden (B.Sc.)

- konkrete Auseinandersetzung mit digitalen Werkzeugen & Anwendungen – CAX/CAD, KI, 3D-Druck, IoT/Sensorik
 - Auseinandersetzung im Kontext – Forschung, Facharbeit & Lehr- und Lernmedium
 - Arbeiten in interdisziplinären Teams – Lehramtsstudierende & Studierende der Ingenieurwissenschaften
 - Planung, Durchführung und Reflexion von Unterrichtseinheiten für Berufsschüler*innen
- Kooperationen auf mehreren Ebenen fakultätsübergreifend als auch mit externen Partnern





Kooperation auf Mikroebene

Studierende der Lehramtsstudiengänge und der Ingenieursstudiengänge lernen und arbeiten gemeinsam

- technische und pädagogische Kompetenzen ergänzen sich
- Ausbau interdisziplinärer Kompetenzen
- gemeinsame Planung, Durchführung und Reflexion von Unterricht
- Förderung der Teamfähigkeit



Kooperation auf Mesoebene

Fakultät I – Geistes- und
Bildungswissenschaften

SETUB
School of Education
TU Berlin

Fakultät V – Verkehrs-
und Maschinensysteme

- Einführung und Orientierung
- didaktische Reflexion des fachwissenschaftlichen Inputs
- didaktische Reduktion fachwissenschaftlicher Inhalte
- Digitale Werkzeuge der Unterrichtsgestaltung
- Einblick in State-of-the-Art digitaler Technologien der Fachwissenschaften

- Fachwissenschaftlicher Input zu digitalen Technologien
- CAD, KI, Additive Fertigung, Sensorik/Internet of Things
- spezifische Vertiefung
- Durchführung des Unterrichts in den Räumen der Fachgebiete
- Anregungen für eigene Lehrveranstaltungen sowie transdisziplinäre Wissensvermittlung

- Interdisziplinäre Lehre
- Verknüpfung von Fachdidaktik und Fachwissenschaft

Kooperation auf Makroebene

Fakultät I – Geistes- und
Bildungswissenschaften



- Reflexion erster Praxiserfahrungen
- Anleitung und Begleitung bei der Planung des Lehr-Lern-Arrangements
- Reflexion der Unterrichtsdurchführung
- Einblick in die berufliche Schule und den Lernfeldunterricht

- Hospitation im Lernfeldunterricht
- Beratung bei der Unterrichtsplanung insbesondere bzgl. des Berufs- und Lernfeldbezugs
- Unterricht mit Berufsschüler*innen der Industriemechanik
- Feedback an die Studierenden
- Einblick in 1. Phase der Lehrkräftebildung
- Frühzeitige Kontakte mit angehenden Lehrkräften
- Up-to-date bzgl. digitaler Technologien

- Theorie-Praxis-Verzahnung **mit** Begleitung & Reflexion
- authentischer Einblick in Unterricht und Rolle der Lehrkraft statt Simulation

Kooperation auf Makroebene

Fakultät I – Geistes- und
Bildungswissenschaften

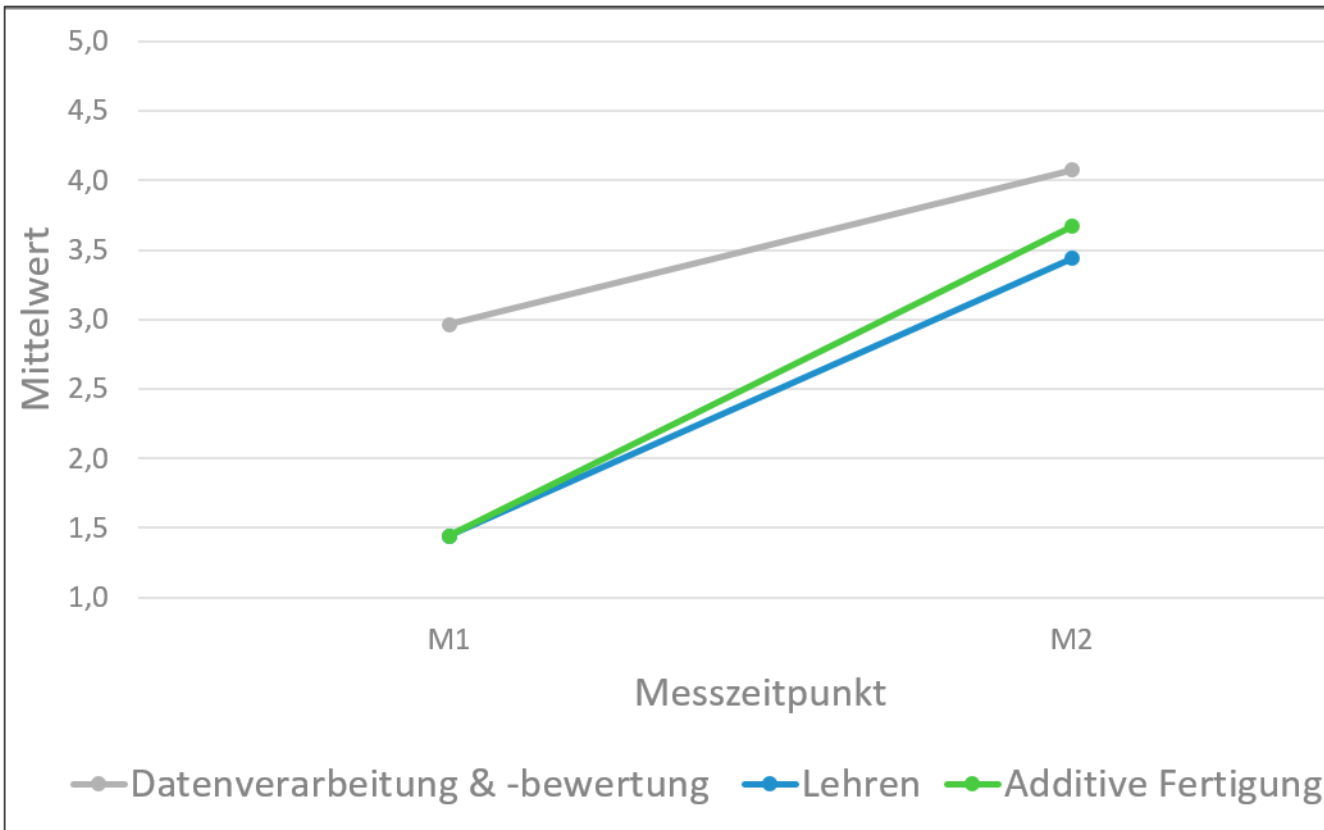
Fakultät V – Verkehrs-
und Maschinensysteme



- Fachdidaktische und fachwissenschaftliche Inhalte für die App aufbereitet
 - Einführung digitaler Werkzeuge für die Unterrichtsgestaltung – kollaboratives Arbeiten, Aktivierung der Lerngruppe usw.
 - Einbezug digitaler Werkzeuge in die Planung des Unterrichts
- Entwicklung digitaler Kompetenzen
- Beurteilung digitaler Werkzeuge hinsichtlich des lernförderlichen Einsatzes im Unterricht

- Lern-App als Lehr- und Lernmedium
 - Einführung und Begleitung bei der Nutzung der App als Lernende und Lehrende
 - Implementierung fachdidaktischer und fachwissenschaftlicher Inhalte
- Feedback zur Nutzer*innenfreundlichkeit fließt in App-Entwicklungsprozess ein

Wirkung und Erkenntnisse



- Entwicklung digital-didaktischer Kompetenzen
- Vorher-Nachher-Befragung (N=9) mit Items zur Selbsteinschätzung allgemeiner digitaler Kompetenzen (*DigKomp2.2.*, Krempkow 2022), digitaler Kompetenzen als Lehrende (*DigCompEdu 2019*) sowie digitalen Anwendungen in technischen Berufen (CAD, 3D, IoT)
- fünfstufige Likert-Skala (1 = gar nicht, 5 = in sehr hohem Maße).
- alle Items zeigen eine positive Entwicklung der Mittelwerte -> Studierende schätzen sich nach Abschluss des Moduls kompetenter ein als zu Beginn

Wirkung und Erkenntnisse

- Gewinn durch vielfältige Kooperationen – Verbindung von Fachwissenschaft, Didaktik und Praxis = „Berufliche Bildung im Kleinen“
- unmittelbare Theorie-Praxis-Verknüpfung
- Frühzeitiger Einblick in Unterricht und Rolle der Lehrkraft -> Förderung der Studierendenbindung und Professionsentwicklung
- Mehrwert durch echte Praxiserfahrung und Reflexion des eigenen Lernprozesses



Praxiseinblick und Mehrwert

Insgesamt war die Möglichkeit, im Rahmen des Moduls eigenen **Unterricht gestalten** und **durchzuführen**, besonders lehrreich für mich und hat mir wichtige **Einblicke** in meinen zukünftigen Beruf als Berufsschullehrkraft gegeben. Darüber hinaus hat diese **Erfahrung** meinen **Willen**, meinen pädagogischen **Abschluss zu erreichen**, weiter gefestigt.

Ein besonderes **Highlight** des Moduls war die **Hospitation** an der Georg-Schlesinger-Schule. Die Beobachtung des Unterrichts und der **Einsatz digitaler Tools** und der verwendeten Methoden in einer **realen Unterrichtssituation** bot wertvolle **Einblicke** und **Anregungen** für meine eigene Lehrtätigkeit.

In der Industrie dreht sich ein großer Teil des Arbeitsalltags um Wissensvermittlung – sei es bei der Einarbeitung neuer Kolleg*innen, der Präsentation von Projektergebnissen in interdisziplinären Teams oder der Durchführung von technischen Schulungen für Auszubildende. Die im Modul **erlernten Kompetenzen** zur didaktischen Reduktion, zur strukturierten Planung und zur flexiblen Gestaltung von Lernprozessen werden es mir ermöglichen, in zukünftigen **Schulungssituationen effektiver** und **zielgerichteter** vorzugehen.

Gelingsbedingungen kooperativer Lehrkräftebildung



- institutionelle Verankerung
- verbindliche Kooperation
- gemeinsame Verantwortung
- Einbeziehung aller Akteure in gemeinsame Planung, abgestimmtes Handeln
- curriculare Integration
- Vertrauen und langfristige Partnerschaften



Übertragbarkeit

...in weitere Lehramtsstudiengänge

- Integration der Studierenden der Arbeitslehre (WAT)

...in andere Fachrichtungen

- Modul als „best practice“ für kooperative & interdisziplinäre Lehre
- Fachgebiete lernen die Besonderheiten der Lehramtsstudiengänge kennen
- Förderung der gemeinsamen Verantwortung für die beruflichen Lehramtsstudiengänge

...in andere Hochschulen

- Kooperationen zwischen (beruflichen) Schulen und Universitäten bieten großes Potential für die Verzahnung von Theorie-Praxis



Entwicklungsperspektiven

- Integration weiterer Fachgebiete der Ingenieurwissenschaften der TU Berlin in die Umsetzung des Moduls und damit Integration weiterer Zukunftstechnologien

Ausblick:

- Kooperation über Bildungsphasen hinweg – systemübergreifende Kooperation
- Einblicke für Schulen in Strukturen und Inhalte der 1. Phase der Lehrkräftebildung
- Impulse für schulinterne Fortbildungen (3. Phase)
- perspektivisch Öffnung einzelner Modulelemente für Referendar*innen im Vorbereitungsdienst (2. Phase) -> erfordert verlässliche Kooperation mit BLiQ



Fazit & Diskussion

Beitrag zur Professionalisierung und Studierendenbindung

1

- Theorie-Praxis Transfer – fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Inhalte
- strukturierte Reflexion des individuellen Lernprozesses
- Schulkontakt und erste Unterrichtserfahrungen mit fachdidaktischer Begleitung

Interdisziplinäres Lernen als Chance

2

- Arbeit in fachlich heterogenen Studierendengruppen
- Förderung von Teamarbeit und multiperspektivischer Auseinandersetzung
- Lehramtsoption stärken

Kooperation als strukturelle Voraussetzung

3

- Voraussetzung – enge Kooperation innerhalb der Universität und mit externen Partnern
- Kooperation ist methodisches Prinzip und strukturprägendes Element des Projekts
- gelungene Verbindung digitale Transformation, Praxisbezug und Professionalisierung der zukünftigen Lehrkräfte



designed by freepik

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in den Austausch zu treten!

Dr. Carolin Lohse

c.lohse@tu-berlin.de

Dr. Mareen Derda

mareen.derda@tu-berlin.de

- Bonnes, C., Wahl, J., & Lachner, A. (2022). Herausforderungen für die Lehrkräftefortbildung vor dem Hintergrund der digitalen Transformation – Perspektiven der Erwachsenen- und Weiterbildung. *Zeitschrift für Weiterbildungsforschung*, 45, 133–149. <https://doi.org/10.1007/s40955-022-00212-y> (zuletzt abgerufen am 27. Februar 2025)
- Dehnbostel, P. (2020). Lernorte und Lernortkooperation – Erweiterungen und Entgrenzungen nicht nur in digitalen Zeiten. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), H. 4, 49. Jg., 4/2020. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, S. 11-15.
- Grosche, M., Fussangel, K., & Gräsel, C. (2020). Kooperation von Lehrkräften in inklusiven Schulen. In M. Grosche & C. Gräsel (Hrsg.), *Lehrerkooperation in inklusiven Schulen*. Springer.
- HRK – Hochschulrektorenkonferenz (2025). Zur Weiterentwicklung von Kooperationsstudienmodellen in der Lehrkräftebildung für berufsbildende Schulen. Diskussionspapier. Osnabrück.
- Honegger, D. (2021). DPCK statt TPCK, in [Blog] Beats Blog, 20.03.2021, [online] <http://blog.do-ebe.li/Blog/DPCKstattTPCK> [16.03.2024]
- KMK – Kultusministerkonferenz (2021). Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe. Berlin.
- KMK – Kultusministerkonferenz (2022). Standards für die Lehrkräftebildung: Bildungswissenschaften. Berlin; Bonn.
- Krempkow, R. (2022). DigKomp2.2de. Erhebung digitaler Kompetenzen gemäß DigComp2.1-Referenzrahmen der EU [Verfahrensdokumentation, Fragebogen]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. <https://doi.org/10.23668/psycharchives.6599> (zuletzt abgerufen am 26. Oktober 2025)
- Netzwerk Stiftungen und Bildung (2026). Glossar. Kooperation. <https://www.netzwerk-stiftungen-bildung.eu/wissenscenter/glossar/kooperation> (zuletzt abgerufen am 12. März 2026).
- Redecker, Christine & Punie, Yves (Hrsg.) (2019): Europäischer Rahmen für digitale Kompetenzen Lehrender (DigCompEdu), Übersetzung: Goethe-Institut e.V.
- Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E., & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. *Educational Research Review*, 15, 17–40.
- Windelband, L. (2025): Rolle der Digitalisierung für die Veränderungen in der Berufsbildung bis hin zur Neugestaltung von Lehr-Lern-Prozessen. In: berufsbildung, H. 206, 79. Jg., 2/2025. Bielefeld: wbv, S. 29-31.